

考題編號：SS-2017-4

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 無

設計法： LRFD

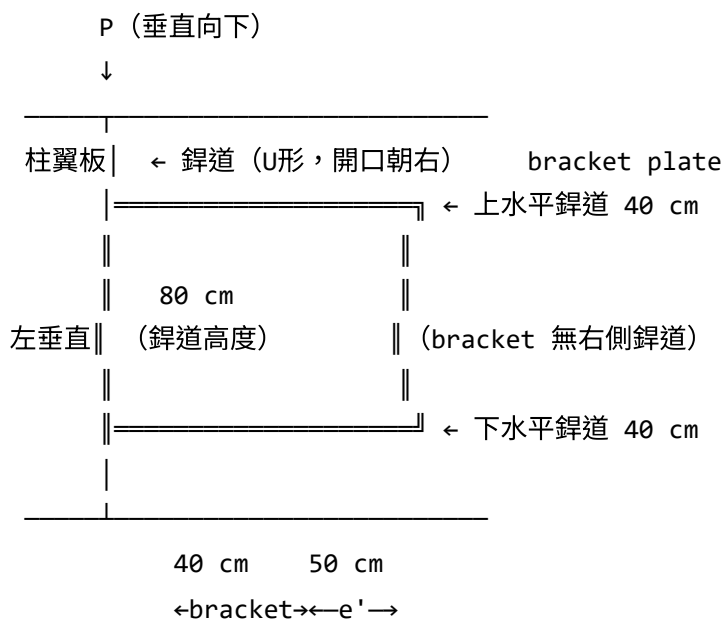
標籤： 填角銲 偏心銲縫 托架接合 銲道群形心 扭矩分析 E70XX 彈性向量法 Jw極慣性矩

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

一銲接於鋼柱托架承受 P 之集中載重，採用 E70XX 銲條，填角銲之有效喉厚為 **10 mm**，銲道長度如下圖，上、下水平銲道長度相同。請依極限設計法（LRFD）檢核該銲道可承受之最大集中載重 P_u 。
(30 分)

$\phi = 0.75$, $\phi \cdot 0.6F_{EXX}$ （銲縫標稱強度）， 不須考慮載重係數

銲道幾何（由圖判讀）：



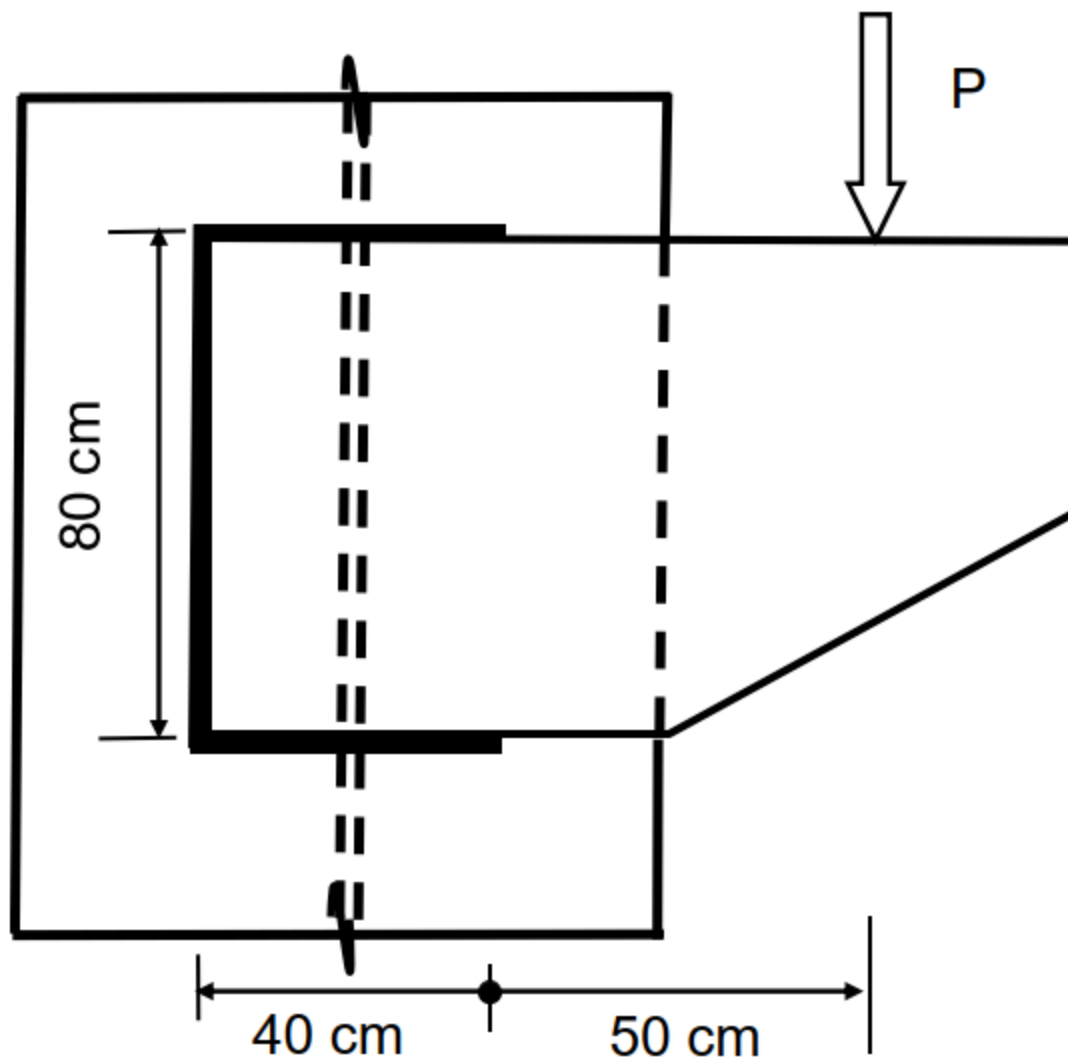
銲道群組成：

- 左垂直銲道： $d = 80 \text{ cm}$
- 上水平銲道： $b = 40 \text{ cm}$

- 下水平銲道： $b = 40\text{ cm}$ （與上相同）
- 右側無銲道（U形缺口）

載重位置：

P 施加於托架板右端，距柱翼板（銲道左端）之水平距離： $b + e' = 40 + 50 = 90\text{ cm}$



圖說：柱翼板（左側大矩形，虛線表示柱輪廓）與梯形托架板（右側）之銲接接合平面圖。U 形銲道（粗黑線）由三段組成：左垂直銲道（高 80 cm ）、上水平銲道（長 40 cm ）、下水平銲道（長 40 cm ），右側無銲道（開口朝右）。托架板右緣承受垂直向下集中載重 P （空心箭頭），載重作用點距柱翼板面水平距離 = 40 cm （銲道長度）+ 50 cm （托架板懸挑）= 90 cm 。虛線直線為柱翼板中心線及托架

板的參考線。鋁道群形心計算： $\bar{x} = 40^2 / (2 \times 40 + 80) = 10 \text{ cm}$ （距柱面）， $\bar{y} = 40 \text{ cm}$ （距鋁道底端），偏心距 $e = 90 - 10 = 80 \text{ cm}$ 。

 互動圖請參閱：SS-2017-4-connection-viz.html

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：偏心鋁縫群的彈性向量法 (Elastic Vector Method)

此題考查偏心荷載下鋁縫群的分析—— P 在鋁道群形心的**右方**，產生扭轉力矩，使各處鋁道受到「直接剪力」與「扭矩剪力」的疊加。關鍵是找到臨界點（合成應力最大的鋁道位置）並設定強度條件。

出題者測驗重點：

- 正確計算 U 形鋁道群的**形心位置** ($\bar{x}$ 、 $\bar{y}$)
- 正確計算鋁道群的**極慣性矩** J_w （對形心的二次矩總和）
- 辨別**臨界點**（右端上下水平鋁道端部，距形心最遠且方向最不利）
- 向量疊加：直接剪力（均勻向下）+ 扭矩剪力（垂直於 r 方向）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰步驟：

1. 確認鋁道幾何（三段線段）
2. 求形心 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ （對鋁道群）
3. 求極慣性矩 J_w （各段對形心的 $\int r^2 dL$ ）
4. 計算偏心矩 $M = P \cdot e$ （ $e = P$ 到形心的水平距離）
5. 找臨界點，計算直接剪力 + 扭矩剪力分量
6. 合成最大剪力 = 鋁道容許強度 $\rightarrow$ 求 P_u

關鍵陷阱：

 **陷阱1：形心位置計算錯誤（取距離柱面的距離）**

U 形鋁道的形心不在左端 ($\bar{x} \neq 0$)，而是向右偏移 $\bar{x} = b^2 / (2b + d)$ ，忽略此偏移會導致偏心距

計算錯誤。

⚠ 陷阱2：扭矩方向判斷錯誤

P （向下）作用於形心右方 → 對形心產生**順時針（CW）**力矩。各點扭矩剪力方向需依 CW 方向推導。

⚠ 陷阱3：臨界點不在直覺位置

不是「距形心最遠的角點」就是臨界點——必須同時考慮扭矩剪力方向與直接剪力方向的向量和。右端水平鐸道的扭矩剪力有朝下分量，與直接剪力同向，最危險。

⚠ 陷阱4：喉厚單位

有效喉厚 $t_e = 10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$ ，代入時需與鐸道長度單位（cm）一致。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：求 U 形鐸道群的形心與極慣性矩 $J_w \rightarrow$ 計算偏心矩 $\rightarrow$ 彈性向量法疊加直接剪力與扭矩剪力 $\rightarrow$ 由臨界點強度條件反求最大 P_u

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$\square{\bar{x}} = \frac{b^2}{2b + d} = \frac{40^2}{2 \times 40 + 80} = 10 \text{ cm}, \quad \bar{y} = 40 \text{ cm}$$

$$\square{J_w} = \sum_i \int r^2 dL = 197,333 \text{ cm}^3, \quad e = 90 - \bar{x} = 80 \text{ cm}$$

$$f_{\text{res}} = \sqrt{f_{tx}^2 + (f_v + f_{ty})^2} = 0.02454 P \leq \phi \cdot 0.6 F_{EXX} \cdot t_e$$

$$\square{P_u} = \frac{2.215}{0.02454} \approx 90.3 \text{ tf}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
鐸道形狀	U 形（左垂直 + 上下水平）	開口朝右
垂直鐸道長	$d = 80 \text{ cm}$	

符號	數值	說明
水平鐸道長	$b = 40\text{ cm}$ （上下各一）	
有效喉厚	$t_e = 10\text{ mm} = 1\text{ cm}$	
鐸條等級	E70XX	$F_{EXX} = 70\text{ ksi} = 4.922\text{ tf/cm}^2$
載重偏心距	距柱翼板面 $40 + 50 = 90\text{ cm}$	
ϕ	0.75	鐸道強度折減係數

L2：需知識點推導

Step 1：計算鐸道群形心

符號	公式 / 來源	卡關？
L_{total}	$40 + 80 + 40 = 160\text{ cm}$	
$\bar{x}$	$\frac{40 \times 20 + 80 \times 0 + 40 \times 20}{160} = 10\text{ cm}$ （U形速算： $b^2/(2b + d)$ ）	
$\bar{y}$	$\frac{40 \times 0 + 80 \times 40 + 40 \times 80}{160} = 40\text{ cm}$ （對稱，為鐸道中高）	

Step 2：計算極慣性矩 J_w

符號	公式 / 來源	卡關？
I_{w1} （下水平）	$\int_0^{40} [(x - 10)^2 + (0 - 40)^2] dx = 73,333\text{ cm}^3$	
I_{w2} （左垂直）	$\int_0^{80} [(0 - 10)^2 + (y - 40)^2] dy = 50,667\text{ cm}^3$	
I_{w3} （上水平）	與 I_{w1} 相同 = $73,333\text{ cm}^3$ （對稱）	
J_w	$73,333 + 50,667 + 73,333 = 197,333\text{ cm}^3$	

Step 3：偏心矩與直接剪力

符號	公式 / 來源	卡關？
偏心距 e	$x_P - \bar{x} = 90 - 10 = 80\text{ cm}$	
力矩 M	$80P$ （tf·cm，CW 順時針）	
f_v^{direct}	$P/160$ （均勻，垂直向下）	

Step 4：臨界點彈性向量法

符號	公式 / 來源	卡關？
臨界點	右端上/下水平銲道端部 ($r_x = 30, r_y = \pm 40$)	
f_{tx}	$Mr_y/J_w = 80P \times 40/197,333 = 0.01621P$ (水平)	
f_{ty}	$-Mr_x/J_w = -80P \times 30/197,333 = -0.01216P$ (向下)	
f_y^{total}	$-P/160 - 0.01216P = -0.01841P$	
f_{res}	$P\sqrt{0.01621^2 + 0.01841^2} = 0.02454P$	

Step 5：由強度條件求 P_u

符號	公式 / 來源	卡關？
銲道單位強度 q	$\phi \times 0.6F_{EXX} \times t_e = 0.75 \times 0.6 \times 4.922 \times 1.0 = 2.215 \text{ tf/cm}$	
P_u	$2.215/0.02454 = 90.3 \text{ tf}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
偏心銲道彈性向量法	直接剪力均勻分佈 + 扭矩剪力垂直半徑 r ； 向量疊加求合成	eccentric-weld	
U 形形心偏移	$\bar{x} \neq 0$ (向右偏 $b^2/(2b + d)$)； 偏心距需從形心量，非從銲道邊量	eccentric-weld	
J_w 是線積分非面積分	銲道是線段 (cm^3)，非截面 (cm^4)； 每段對形心的 $\int r^2 dL$		
CW 扭矩的分量符號	CW 旋轉： $f_{tx} = +Mr_y/J_w$ ， $f_{ty} = -Mr_x/J_w$ ；方向不可混淆		
臨界點的辨別邏輯	不只看距形心最遠， 須確認扭矩剪力與直接剪力是否同向疊加	eccentric-weld	
E70XX 強度換算	$70 \text{ ksi} \times 0.07031 = 4.922 \text{ tf/cm}^2$ ； 台灣考試常考單位換算		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：確認鐸道群幾何

取座標原點於鐸道群**左下角**（左垂直鐸道底端）：

段	路徑	長度
① 下水平鐸道	$x : 0 \rightarrow 40, y = 0$	$L_1 = 40 \text{ cm}$
② 左垂直鐸道	$x = 0, y : 0 \rightarrow 80$	$L_2 = 80 \text{ cm}$
③ 上水平鐸道	$x : 0 \rightarrow 40, y = 80$	$L_3 = 40 \text{ cm}$

$$L_{\text{total}} = 40 + 80 + 40 = 160 \text{ cm}$$

Step 2：求鐸道群形心 $(\bar{x}, \bar{y})$

$$\bar{x} = \frac{\sum L_i \bar{x}_i}{L_{\text{total}}} = \frac{40 \times 20 + 80 \times 0 + 40 \times 20}{160} = \frac{800 + 0 + 800}{160} = \frac{1600}{160} = 10 \text{ cm}$$
$$\bar{y} = \frac{40 \times 0 + 80 \times 40 + 40 \times 80}{160} = \frac{0 + 3200 + 3200}{160} = \frac{6400}{160} = 40 \text{ cm}$$

形心 $C = (10, 40) \text{ cm}$ ，自左下角量起

Step 3：計算極慣性矩 J_w

對形心 $C = (10, 40)$ ，各段對形心的積分 $\int r^2 dL = \int [(x - \bar{x})^2 + (y - \bar{y})^2] dL$ ：

① **下水平鐸道**（ $y = 0, x : 0 \rightarrow 40$ ，令 $u = x - 10, u : -10 \rightarrow 30$ ）：

$$I_{w1} = \int_0^{40} [(x - 10)^2 + (0 - 40)^2] dx$$
$$= \left[\frac{(x - 10)^3}{3} \right]_0^{40} + 1600 \times 40$$

$$= \frac{30^3 - (-10)^3}{3} + 64,000 = \frac{27,000 + 1,000}{3} + 64,000 = 9,333 + 64,000 = 73,333 \text{ cm}^3$$

② 左垂直鋁道 ($x = 0$, $y : 0 \rightarrow 80$, 令 $v = y - 40$, $v : -40 \rightarrow 40$) :

$$\begin{aligned} I_{w2} &= \int_0^{80} [(0 - 10)^2 + (y - 40)^2] dy \\ &= 100 \times 80 + \left[\frac{(y - 40)^3}{3} \right]_0^{80} \\ &= 8,000 + \frac{40^3 - (-40)^3}{3} = 8,000 + \frac{2 \times 64,000}{3} = 8,000 + 42,667 = 50,667 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

③ 上水平鋁道 ($y = 80$) : 與①積分形式完全相同 :

$$I_{w3} = 73,333 \text{ cm}^3$$

鋁道群極慣性矩 :

$$J_w = I_{w1} + I_{w2} + I_{w3} = 73,333 + 50,667 + 73,333 = \boxed{197,333 \text{ cm}^3}$$

Step 4 : 偏心矩與直接剪力

P 的位置 (以左下角為原點) : $x_P = 40 + 50 = 90 \text{ cm}$, 高度取形心高 $y_P = 40 \text{ cm}$ (P 垂直作用, 水平臂才影響力矩)

偏心矩 (對形心 C 的力矩) :

$$M = P \cdot e = P \times (x_P - \bar{x}) = P \times (90 - 10) = 80P \quad (\text{tf}\cdot\text{cm}, \text{CW 順時針})$$

直接剪力 (均勻分佈於全鋁道) :

$$f_v^{\text{direct}} = \frac{P}{L_{\text{total}}} = \frac{P}{160} \quad (\text{tf/cm}, \text{垂直向下})$$

Step 5 : 臨界點分析 (彈性向量法)

對鋁道群上任意點 (r_x, r_y) (從形心量起), 扭矩剪力分量為 (CW 旋轉) :

$$f_{tx} = \frac{M \cdot r_y}{J_w}, \quad f_{ty} = -\frac{M \cdot r_x}{J_w}$$

合成剪力：

$$f_{\text{res}} = \sqrt{(f_{tx})^2 + (f_v^{\text{direct}} + f_{ty})^2}$$

檢核各角點：

位置	(r_x, r_y)	f_{tx}/P	f_{ty}/P	f_v/P	f_{res}/P
上水平右端	(30, 40)	+0.01621	-0.01216	-0.00625	0.02454
下水平右端	(30, -40)	-0.01621	-0.01216	-0.00625	0.02454
上水平左端	(-10, 40)	+0.01621	+0.00406	-0.00625	0.01636
下水平左端	(-10, -40)	-0.01621	+0.00406	-0.00625	0.01636
垂直銲道頂端	(-10, 40)	+0.01621	+0.00406	-0.00625	0.01636

臨界點為上水平銲道右端及下水平銲道右端，應力相等。

以上水平右端 ($r_x = 30$, $r_y = 40$) 詳算：

$$f_{tx} = \frac{80P \times 40}{197,333} = \frac{3,200P}{197,333} = 0.01621P \quad (\text{向右})$$

$$f_{ty} = -\frac{80P \times 30}{197,333} = -\frac{2,400P}{197,333} = -0.01216P \quad (\text{向下})$$

$$f_y^{\text{total}} = -0.00625P - 0.01216P = -0.01841P \quad (\text{向下})$$

$$f_{\text{res}} = P\sqrt{0.01621^2 + 0.01841^2} = P\sqrt{0.000263 + 0.000339} = P\sqrt{0.000602} = 0.02454P$$

Step 6：求最大荷載 P_u

E70XX 銲道標稱強度：

$$F_{EXX} = 70 \text{ ksi} \times 0.07031 \text{ tf/cm}^2/\text{ksi} = 4.922 \text{ tf/cm}^2$$

銲道容許強度（每 cm 銲道長度）：

$$q_{\text{allow}} = \phi \cdot 0.6 F_{EXX} \cdot t_e = 0.75 \times 0.6 \times 4.922 \times 1.0 = 2.215 \text{ tf/cm}$$

強度條件：

$$f_{\text{res}} \leq q_{\text{allow}} \quad \Rightarrow \quad 0.02454 \cdot P_u = 2.215$$

$$P_u = \frac{2.215}{0.02454} \approx 90.3 \text{ tf}$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

公式整理（彈性向量法速查）

步驟	公式
形心 $\bar{x}$	$\frac{\sum L_i \bar{x}_i}{\sum L_i}$, U形： $\bar{x} = \frac{b^2}{2b + d}$
極慣性矩 J_w	$\sum_i \int_{\text{segment}_i} r^2 dL$ （線積分，非面積分）
直接剪力	$f_v = V / L_{\text{total}}$ （均勻，方向與 V 相同）
扭矩剪力	$f_t = Mr / J_w$ （垂直於半徑 r ，依旋轉方向）
分量（CW）	$f_{tx} = Mr_y / J_w$, $f_{ty} = -Mr_x / J_w$
合成	$f_{\text{res}} = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} \leq \phi \cdot 0.6 F_{EXX} \cdot t_e$

U 形鋸道的形心位移速算公式

$$\bar{x} = \frac{b^2}{2b + d} = \frac{40^2}{2 \times 40 + 80} = \frac{1600}{160} = 10 \text{ cm}$$

此公式適用於對稱 U 形（上下水平鋸道等長）。

與瞬心法（AISC Table 8-4）的差異

AISC 手冊提供「瞬心法（Instantaneous Center Method）」，考慮鐸道非線性強度折減，通常比彈性向量法給出更高（較不保守）的強度。考試若無特別說明，用彈性向量法為標準解法。

鐸道有效喉厚 t_e vs 鐸腳尺寸 w

- 本題直接給定 $t_e = 10\text{ mm}$ （有效喉厚）
- 若題目給的是鐸腳尺寸 w ： $t_e = 0.707w$ （45° 填角鐸）

考場安全答法

步驟	簡化重點
形心	先算 $\bar{x} = 10\text{ cm}$ （U形速算公式）、 $\bar{y} = 40\text{ cm}$ （對稱）
J_w	分三段積分，上下水平段相同（各 73,333），垂直段 50,667；合計 197,333 cm^3
偏心矩	$e = 90 - 10 = 80\text{ cm}$ ， $M = 80P$
臨界點	右端上下水平鐸道（各算一次即可，結果相同）
P_u	$= q_{\text{allow}}/0.02454 = 2.215/0.02454 \approx \mathbf{90\text{ tf}}$